

BPM Tagger

Deteção Automática de BPM e Tom Musical.

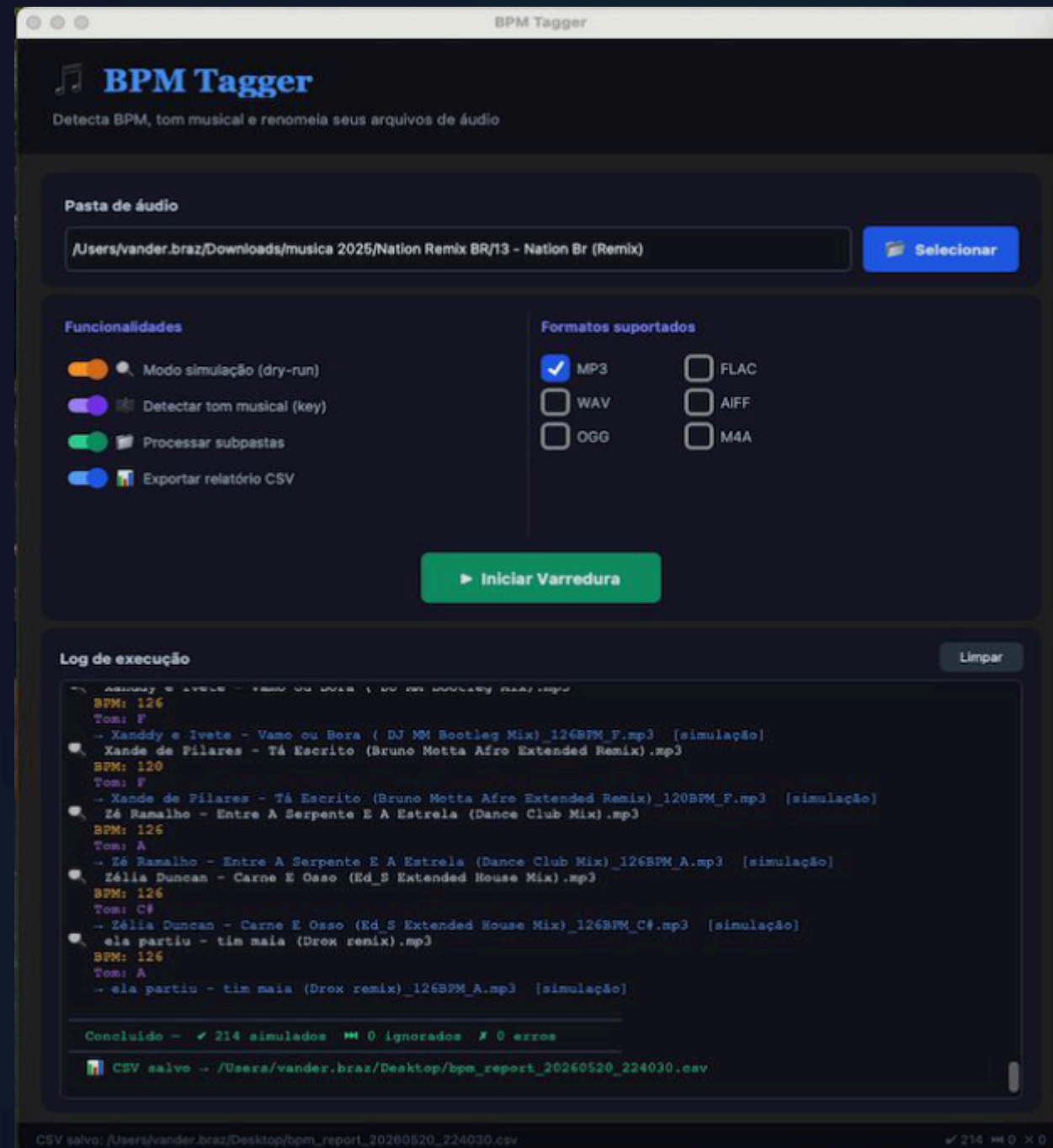
Uma ferramenta profissional para gestão e organização rigorosa de bibliotecas de áudio.

Visão Geral do Projeto

Uma solução de engenharia de software desenvolvida para automatizar a análise e a padronização de ficheiros multimédia.

O que é o BPM Tagger?

- Aplicação integrada (Desktop e Script Python) projetada para otimizar o fluxo de trabalho de profissionais de áudio.
- Analisa diretórios de forma recursiva para detectar com precisão o BPM e a tonalidade (key) de cada ficheiro.
- Renomeia inteligentemente os ficheiros anexando os metadados detectados, facilitando buscas estruturadas e a organização do acervo.
- Possui um mecanismo interno de proteção que identifica e ignora ficheiros previamente processados.
- Detecta a energia/intensidade de cada faixa (Low, Mid, High, Peak) usando análise RMS do sinal de áudio.



Principais Funcionalidades



Detecção Precisa

Identificação automatizada e robusta de batidas por minuto (BPM) e tom musical empregando bibliotecas de processamento de sinais de ponta.



Integridade de Dados

Preservação e garantia de metadados originais (ID3) e prevenção automática contra processamento duplicado na mesma base de ficheiros.



Exportação Analítica

Geração imediata de relatórios de gestão em formato CSV, consolidando informações detalhadas de formatos, BPMs e tons processados.

Modos de Operação Flexíveis

Interface Gráfica (App Desktop)

- Desenvolvido utilizando Custom Tkinter para prover uma experiência de utilizador (UX) moderna, ágil e livre de complexidades.
- Fornece controlos visuais intuitivos para seleção de diretórios raiz, parâmetros de detecção e exportação de relatórios.
- Altamente recomendado para utilizadores finais e operações de padronização de bibliotecas sonoras convencionais.

Linha de Comandos (CLI Avançado)

- Execução altamente otimizada via terminal, contando com suporte extensivo a argumentos configuráveis.
- Suporte integrado para modo de simulação (`--dry-run`), permitindo auditoria prévia e segura das mutações.
- Modelo arquitetural ideal para integração contínua em pipelines corporativos ou automações em servidores headless.

Anatomia da Interface



Seleção de Diretórios Caminho simplificado para a pasta de áudio, com campo de busca direta.



Controlos Intuitivos Funcionalidades acessíveis via checkboxes (Simulação, Tom Musical, CSV, Subpastas).



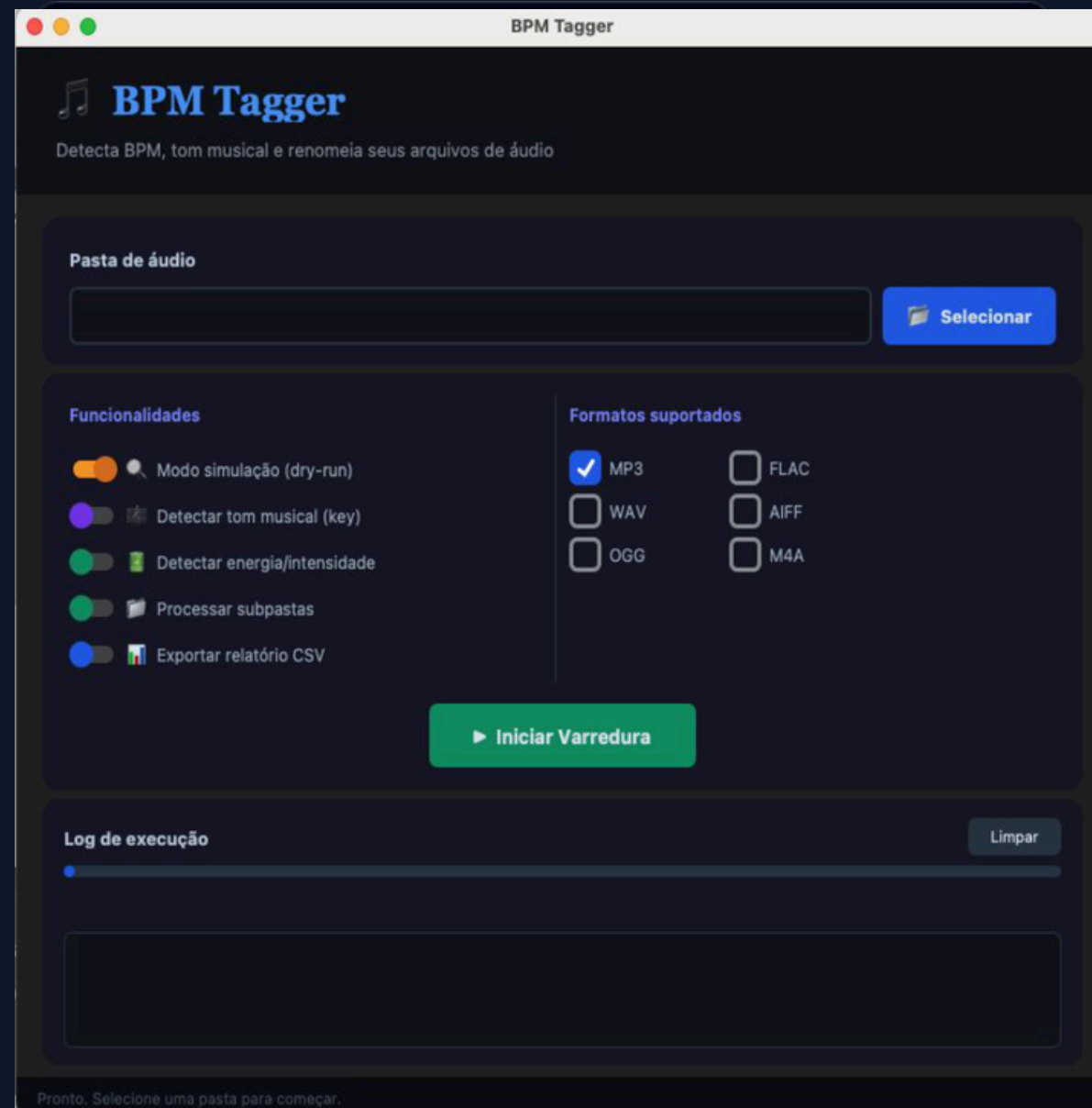
Filtros de Formato Seleção de extensões granulares suportadas nativamente pelo motor de áudio.



Log de Execução em Tempo Real Console integrado que apresenta o progresso, detecções bem sucedidas e ficheiros ignorados.



Barra de Progresso em Tempo Real Indicador visual do andamento da varredura, exibindo arquivo atual e contador de progresso.



Requisitos e Implementação

Diretrizes de compatibilidade e especificações técnicas
padronizadas para garantir a estabilidade do sistema.

Especificações e Compatibilidade

 **Core Engine: Python 3.11** Requisito matricial do projeto. A instalação em ambientes corporativos deve ser realizada através de pacotes oficiais para manter a estabilidade do ecossistema.

 **Ecossistema macOS** Suporte operacional garantido para infraestruturas Apple, com provimento de instaladores empacotados e assinados (.dmg) para acelerar a adoção.

 **Ecossistema Linux** Certificação técnica para distribuições Ubuntu/Debian, necessitando de bibliotecas sistêmicas previas, como ffmpeg e libsndfile1 para decodificação.

 **Isolamento de Ambiente** Recomendação rigorosa do uso de ambientes virtuais do Python (venv) durante execuções isoladas para impedir contaminação ou degradação de dependências.

Arquitetura de Processamento

6

Formatos Suportados

Flexibilidade de Ingestão de Dados

OBPMTagger foi arquitetado para suportar de forma transparente os contentores de áudio essenciais do mercado. A operação de varredura engloba sem distinção ficheiros **MP3, FLAC, WAV, AIFF, OGG e M4A**. Este aspeto cobre de ponta a ponta exigências que pedem processamento tanto em formatos comprimidos como em masterizações sem perdas (lossless).

CHANGELOG

Evolução do Projeto

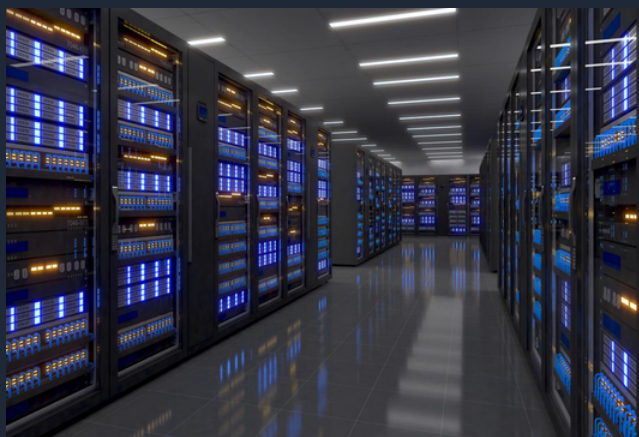
De v1.0 a v1.6 em produção

Versão	Feature
v1.0.0	Script terminal + App gráfico + CI/CD
v1.1.0	Detecção de tom musical (Key)
v1.3.0	Algoritmo Krumhansl-Schmuckler Major/Minor
v1.4.1	Barra de progresso + Detecção de energia
v1.5.0	Badges CI + Fluxo de branches profissional
v1.6.0	LICENSE + CHANGELOG + DMG installer

Modelo de Engenharia Contínua

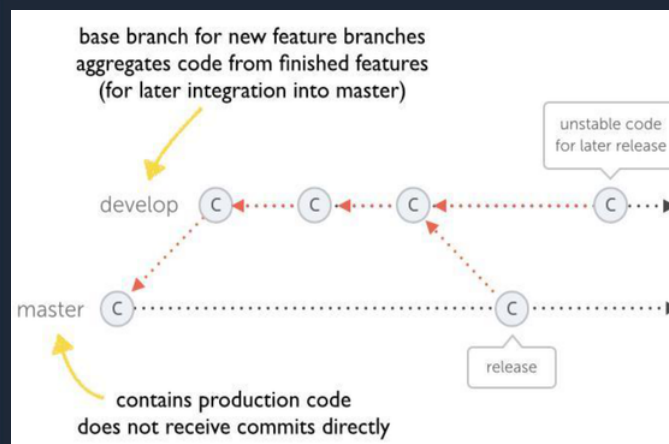
Políticas de colaboração, estrutura de ramificação e pipelines de integração.

Governança de Código e Branches



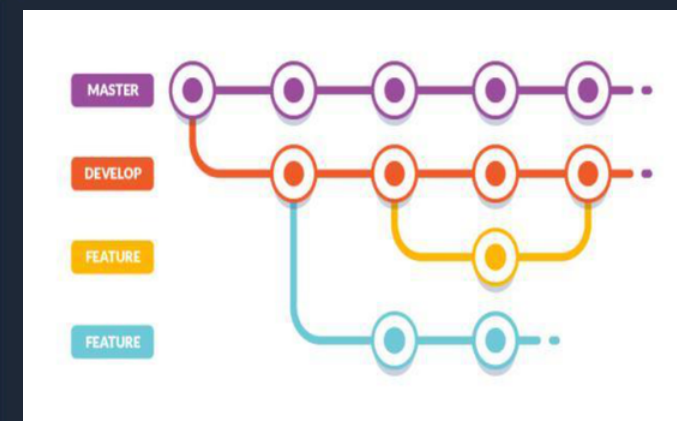
Branch `main`

A espinha dorsal em produção. Armazena apenas releases estáveis. É proibido efetuar commits de forma direta nesta ramificação.



Branch `develop`

O epicentro da integração. Consolida as funcionalidades validadas e atua como base principal para todas as novas ramificações.



Branches `feature/\*`

Ramificações criadas estritamente para isolar a codificação de novos requisitos ou correções, sendo descartadas após o merge do PR.

Pipeline de Integração (CI/CD)

1. Iniciação Local

Criação de branches de trabalho para promover codificação modular acompanhada de histórico semântico de commits.

3. Validação Lógica

Gatilhos ativam testes unitários. A aprovação é rigorosamente condicionada ao alcance de um status favorável dos checks CI.

2. Proposição e PR

Abertura do Pull Request focando no ramo de integração, acompanhado de documentação clara para iniciar a esteira.

4. Automação de Release

Após a consolidação técnica, o versionamento semântico dispara fluxos para o empacotamento automatizado no GitHub.

Projeto Open Source

A arquitetura e os fluxos de desenvolvimento estão disponíveis de forma transparente.

 github.com/vanderbrazglobo/bpm-tagger

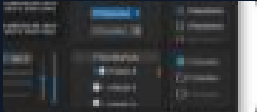
Muito Obrigado!

O BPM Tagger está aberto a dúvidas, issues e contribuições da comunidade.

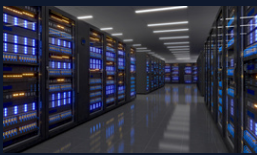
Image Sources



Source: www.vecteezy.com



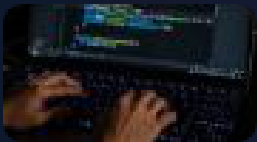
Source: customtkinter.tomschimansky.com



Source: vander-bend.com



Source: www.geeksforgeeks.org



Source: stockcake.com